

Manipulations des schéma-bloc

Exercice 1

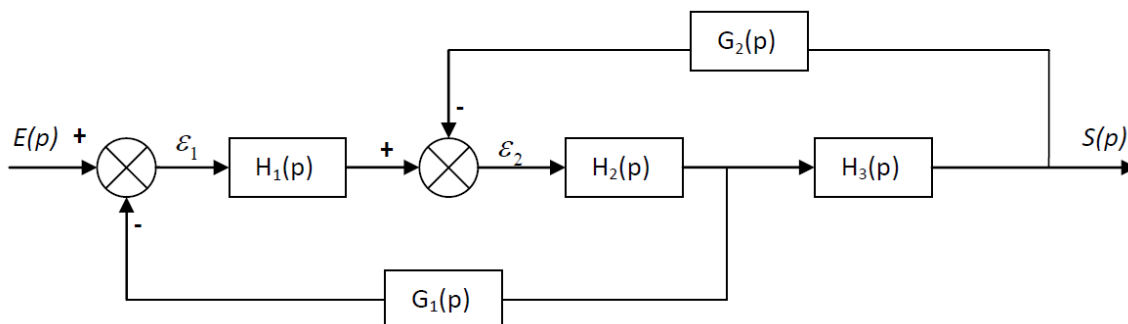


FIGURE 1 – Schéma-Bloc

Q1 Donnez l'expression de la fonction de transfert en boucle fermée $FTBF(p)$ par calcul direct. Commencez par rechercher les expressions correspondants aux sorties des comparateurs...

Q2 Retrouvez le même résultat en exploitant les propriétés de manipulation des schéma-bloc et en faisant usage de la *relation de Black*.

Exercice 2

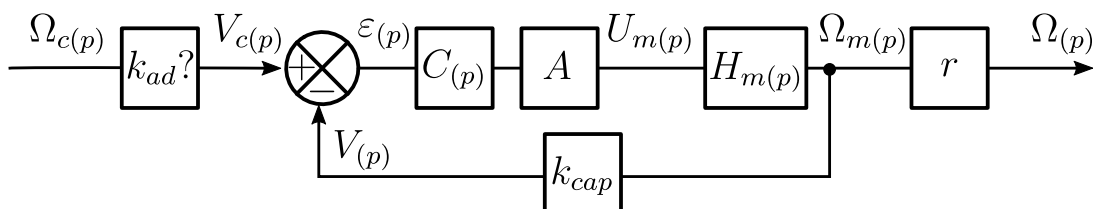


FIGURE 2 – Schéma-bloc — asservissement de vitesse

Q1 Déterminez la fonction de transfert de l'adaptateur de consigne.

Q2 Donnez le schéma-bloc à retour unitaire mathématiquement équivalent.

Q3 Exprimez la relation entre l'écart dynamique $\varepsilon_{(p)}$ et l'erreur dynamique $\varepsilon_{(p)}$.

Q4 Donnez les expressions des fonctions de transfert associées à la FTBO et à la FTBF.